Solución de la pregunta 30

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · IDENTIDADES ALGEBRAICAS

Si $x - \frac{1}{x} = 3$, con $x \neq 0$, ¿cuál es el valor de $x^2 + \frac{1}{x^2}$?

A) 7

B) 9

C) 11

D) 13

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Eleva al cuadrado

$(x - \frac{1}{x})^2 = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = 9.$

2 Despeja

$x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 + 2.$

3 Concluye

11.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta 2 en vez de sumarlo.

B) Cree que el cuadrado de una diferencia es la diferencia de cuadrados.

D) Suma 4 (usa 2ab con ab = 2).

Idea clave. En $(x - 1/x)^2$, el doble producto es $2 \cdot x \cdot (1/x) = 2$.